



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 3

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

26 marzo 2026

1. Estrategia utilizada para la construcción de la matriz tridiagonal y la factorización LU

1.1. Construcción de la matriz tridiagonal

La matriz tridiagonal se construyó sumando tres matrices diagonales con `np.diag`. La matriz principal tiene 5s en la diagonal, mientras que las matrices de la superdiagonal ($k = 1$) y la subdiagonal ($k = -1$) contienen 1s. Este enfoque permite crear una matriz tridiagonal de manera eficiente.

1.2. Factorización LU

La factorización LU se implementó mediante eliminación gaussiana sin pivoteo. Para cada columna k , y para cada fila $i > k$, se calcula el multiplicador $L[i, k] = \frac{U[i, k]}{U[k, k]}$, luego se actualiza la fila i de U restando el múltiplo correspondiente de la fila k . Al final, L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal, y U es una matriz triangular superior.

2. Descripción de los comandos, funciones y paquetes utilizados

A continuación, se describen los principales comandos, funciones y paquetes utilizados en la implementación:

- `np.array(A, dtype=float)`: Convierte la matriz A en un arreglo de tipo float, asegurando precisión en los cálculos.
- `np.eye(n)`: Genera una matriz identidad de tamaño $n \times n$.
- `np.copy(A)`: Crea una copia de la matriz A , utilizada para modificar la matriz U sin afectar a A .
- `np.dot()`: Calcula el producto punto entre dos vectores o matrices.
- `np.linalg.norm(x)`: Calcula la norma $\|x\|_2$ de un vector x , que se utiliza para verificar la convergencia del sistema.

2.1. Resolución iterativa del sistema $Ax^{(k+1)} = x^{(k)}$

En cada iteración, se resuelve el sistema lineal $Ax^{(k+1)} = x^{(k)}$, lo que equivale a aplicar A^{-1} al vector actual. Dado que la factorización LU se calcula una sola vez antes del bucle, cada paso consiste únicamente en dos sustituciones: hacia adelante ($Ly = x^{(k)}$) y hacia atrás ($Ux^{(k+1)} = y$). El bucle se detiene cuando $\|x^{(k)}\|_2 < 10^{-8}$ o se alcanzan 10000 iteraciones.

3. Comportamiento observado en la sucesión $\{x^{(k)}\}$

El comportamiento observado en la sucesión $\{x^{(k)}\}$ muestra una convergencia clara hacia el vector nulo. La sucesión converge rápidamente, en solo 14 iteraciones, lo que confirma que el sistema es estable y disipativo. La razón de esta rápida convergencia es que el radio espectral de A^{-1} satisface $\rho(A^{-1}) = \frac{1}{\rho(A)} < 1$, lo que garantiza que $\|x^{(k)}\| \rightarrow 0$ independientemente del estado inicial.

A continuación se presentan los resultados obtenidos al resolver el sistema de manera iterativa.

```
k=1, ||x||=4.5193e+00
k=2, ||x||=6.4607e-01
k=3, ||x||=9.2445e-02
k=4, ||x||=1.3268e-02
k=5, ||x||=1.9256e-03
k=6, ||x||=2.9102e-04
k=7, ||x||=4.9856e-05
k=8, ||x||=1.0828e-05
k=9, ||x||=2.9036e-06
k=10, ||x||=8.5657e-07
k=11, ||x||=2.6120e-07
k=12, ||x||=8.0738e-08
k=13, ||x||=2.5156e-08
k=14, ||x||=7.8838e-09

Convergencia en iteración 14: ||x||=7.8838e-09 < 1e-8
```

Figura 1: Gráfico de convergencia de la sucesión $x^{(k)}$ en función del número de iteraciones.